

## **Entregable 1: Propuesta de Agente e Investigación**

### **Selección y Preparación de Modelos de Agentes Virtuales**

Katharina Alfaro Solís

## 1. Selección y Justificación Estética

### Modelo 1: Avatar de adulto mayor



[An Elderly Man - Download Free 3D model by BELAZ \(@asset\\_for\\_games\) \[60cca77\]](#)

Representa al rol de una persona adulta mayor masculina y se puede utilizar como agente virtual para soluciones en adultos mayores, como lo son los agentes virtuales de acompañamiento o de recordatorio de medicamentos, por ejemplo.

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Vertices: 2236 (174.7 KB)</b>                   |                                  |
| Position                                           | Float32 x 3 (12 bytes)           |
| Normal                                             | Float32 x 3 (12 bytes)           |
| Tangent                                            | Float32 x 4 (16 bytes)           |
| UV0                                                | Float32 x 2 (8 bytes), stream 1  |
| <b>Indices: 12282, UInt16 format (24.0 KB)</b>     |                                  |
| 1 submesh:                                         |                                  |
| #0: 4094 triangles (12282 indices starting from 0) |                                  |
| <b>Skin: 67 bones</b>                              |                                  |
| BlendWeight                                        | Float32 x 4 (16 bytes), stream 2 |
| BlendIndices                                       | UInt32 x 4 (16 bytes), stream 2  |
| <b>Blend Shapes: 2</b>                             |                                  |
| #0: mouthOpen (1 frames)                           |                                  |
| #1: mouthSmile (1 frames)                          |                                  |
| <b>Other</b>                                       |                                  |
| Bounds Center                                      | (1.565e-06, -0.0002449, 0.01677) |
| Bounds Size                                        | (0.001919, 0.002221, 0.003125)   |
| Read/Write Enabled                                 | False                            |
| Level of Detail                                    | 1 level                          |



- El conteo de polígonos sale en la pestaña de *Statistics* con el número de Tris (triángulos) que es 52.5k y el número de vértices son 32.7k
- Presenta dos tipos de *blendshapes* el mouthOpen y mouthSmile
- Tiene 67 huesos por lo que sí soporta *rigging*

## Modelo 2: Avatar de mujer adulta joven con vestimenta casual



[Ready Player Me female avatar | VRChat/Game - Download Free 3D model by Ready Player Me \(@readyplayerme\) \[7ec058e\]](#)

Representa a una persona femenina adulta joven vestida de forma casual y se puede utilizar en diversas aplicaciones de agentes virtuales, para dar información o para ser un avatar de una persona que se sienta identificada con los rasgos de este avatar.

```

Vertices: 5451 (425.9 KB)
  Position          Float32 x 3 (12 bytes)
  Normal            Float32 x 3 (12 bytes)
  Tangent           Float32 x 4 (16 bytes)
  UV0               Float32 x 2 (8 bytes), stream 1

Indices: 17544, UInt16 format (34.3 KB)
  1 submesh:
    #0: 5848 triangles (17544 indices starting from 0)

Skin: 67 bones
  BlendWeight       Float32 x 4 (16 bytes), stream 2
  BlendIndices      UInt32 x 4 (16 bytes), stream 2

Blend Shapes: 63
  #0: mouthOpen (1 frames)
  #1: viseme_sll (1 frames)
  #2: viseme_PP (1 frames)
  #3: viseme_FF (1 frames)
  #4: viseme_TH (1 frames)
  #5: viseme_DD (1 frames)
  #6: viseme_kk (1 frames)
  #7: viseme_CH (1 frames)
  #8: viseme_SS (1 frames)

Other
  Bounds Center     (-9.728e-07, -0.0003662, 0.008687)
  Bounds Size       (0.008158, 0.002898, 0.01739)
  Read/Write Enabled False
  Level of Detail   1 level

```



- El conteo de polígonos sale en la pestaña de *Statistics* con el número de Tris (triángulos) que es 36.8k y el número de vértices son 37.8k
- Presenta 63 tipos de *blendshapes*
- Tiene 67 huesos por lo que sí soporta *rigging*

### Modelo 3: Avatar de hombre adulto joven con vestimenta casual



[Ready Player Me male avatar | VRChat/Game Ready - Download Free 3D model by Ready Player Me \(@readyplayerme\) \[8a1a34d\]](#)

Representa a una persona masculina adulta joven vestido de forma casual y se puede utilizar en diversas aplicaciones de agentes virtuales, para dar información o para ser un avatar de una persona que se sienta identificado con los rasgos de este avatar.

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Vertices: 3471 (271.2 KB)                          |                                  |
| Position                                           | Float32 x 3 (12 bytes)           |
| Normal                                             | Float32 x 3 (12 bytes)           |
| Tangent                                            | Float32 x 4 (16 bytes)           |
| UV0                                                | Float32 x 2 (8 bytes), stream 1  |
| Indices: 13293, Uint16 format (26.0 KB)            |                                  |
| 1 submesh:                                         |                                  |
| #0: 4431 triangles (13293 indices starting from 0) |                                  |
| Skin: 67 bones                                     |                                  |
| BlendWeight                                        | Float32 x 4 (16 bytes), stream 2 |
| BlendIndices                                       | UInt32 x 4 (16 bytes), stream 2  |
| Blend Shapes: 63                                   |                                  |
| #0: mouthOpen (1 frames)                           |                                  |
| #1: viseme_sl (1 frames)                           |                                  |
| #2: viseme_PP (1 frames)                           |                                  |
| #3: viseme_FF (1 frames)                           |                                  |
| #4: viseme_TH (1 frames)                           |                                  |
| #5: viseme_DD (1 frames)                           |                                  |
| #6: viseme_kk (1 frames)                           |                                  |
| #7: viseme_CH (1 frames)                           |                                  |
| #8: viseme_SS (1 frames)                           |                                  |
| Other                                              |                                  |
| Bounds Center                                      | (1.63e-09, -0.0003335, 0.00925)  |
| Bounds Size                                        | (0.007626, 0.003321, 0.01857)    |
| Read/Write Enabled                                 | False                            |
| Level of Detail                                    | 1 level                          |



- El conteo de polígonos sale en la pestaña de *Statistics* con el número de Tris (triángulos) que es 28.3k y el número de vértices son 25.9k
- Presenta 63 tipos de *blendshapes*
- Tiene 67 huesos por lo que sí soporta *rigging*

#### Modelo 4: Avatar de mujer adulta joven con vestimenta formal



[Ready Player Me female avatar | VRChat/Game - Download Free 3D model by Ready Player Me \(@readyplayerme\) \[b88d76d\]](#)

Representa a una persona femenina adulta joven vestida de forma formal y se puede utilizar en contextos más formales de agentes virtuales como ayuda en la declaración de impuestos por ejemplo o como asesora de algún tema en específico, también como avatar de una persona que se sienta identificado con los rasgos y aspecto de este.

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Vertices: 4334 (338.6 KB)                          |                                    |
| Position                                           | Float32 x 3 (12 bytes)             |
| Normal                                             | Float32 x 3 (12 bytes)             |
| Tangent                                            | Float32 x 4 (16 bytes)             |
| UV0                                                | Float32 x 2 (8 bytes), stream 1    |
| Indices: 16479, UInt16 format (32.2 KB)            |                                    |
| 1 submesh:                                         |                                    |
| #0: 5493 triangles (16479 indices starting from 0) |                                    |
| Skin: 67 bones                                     |                                    |
| BlendWeight                                        | Float32 x 4 (16 bytes), stream 2   |
| BlendIndices                                       | UInt32 x 4 (16 bytes), stream 2    |
| Blend Shapes: 63                                   |                                    |
| #0: mouthOpen (1 frames)                           |                                    |
| #1: viseme_sil (1 frames)                          |                                    |
| #2: viseme_PP (1 frames)                           |                                    |
| #3: viseme_FF (1 frames)                           |                                    |
| #4: viseme_TH (1 frames)                           |                                    |
| #5: viseme_DD (1 frames)                           |                                    |
| #6: viseme_kk (1 frames)                           |                                    |
| #7: viseme_CH (1 frames)                           |                                    |
| #8: viseme_SS (1 frames)                           |                                    |
| Other                                              |                                    |
| Bounds Center                                      | (-2.299e-06, -0.0001867, 0.008711) |
| Bounds Size                                        | (0.008162, 0.003026, 0.01741)      |
| Read/Write Enabled                                 | False                              |
| Level of Detail                                    | 1 level                            |



- El conteo de polígonos sale en la pestaña de *Statistics* con el número de Tris (triángulos) que es 34.7k y el número de vértices son 31.1k
- Presenta 63 tipos de *blendshapes*
- Tiene 67 huesos por lo que sí soporta *rigging*

### Justificación de apariencia para todos los modelos escogidos

En el caso de todos los modelos seleccionados mostrados anteriormente se escogieron avatares con rasgos humanos claros, pero que no intentan parecer reales completamente con un estilo *semi-cartoon*. Según explica [1] la afinidad humana aumenta con el realismo hasta un punto donde el avatar casi humano genera incomodidad. Lo anterior se

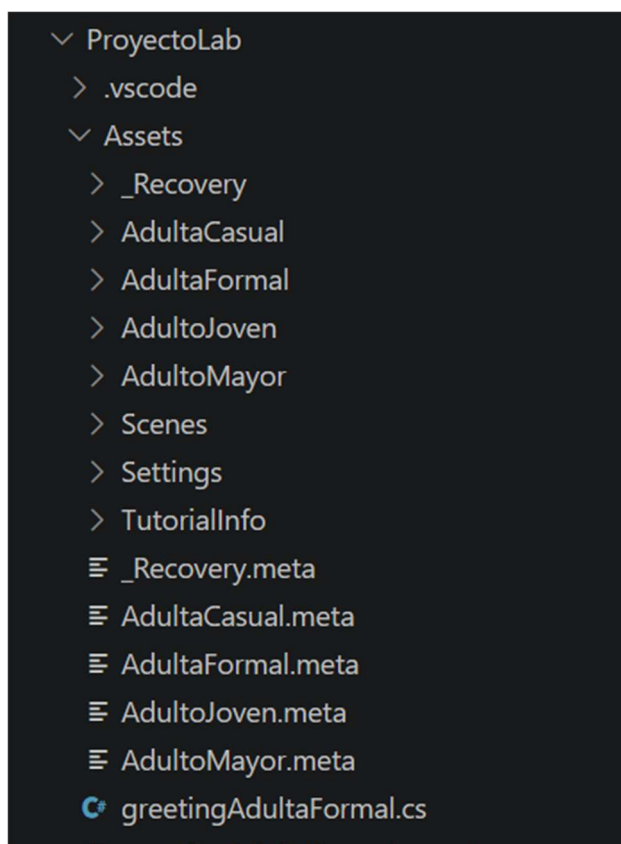
conoce como valle inquietante, ya que una apariencia humana casi perfecta es aceptada, sin embargo, con alguna imperfección que haya aumenta la sensación de incomodidad.

Otro artículo [2] estudia la percepción del estilo de los avatares en un ambiente laboral y la mayoría prefirió un mayor realismo, aunque los avatares totalmente realistas se percibieron como inquietantes. Por lo tanto, las personas prefieren más el realismo que caricatura, pero no un hiperrealismo total que se puede llegar a sentir incómodo o falso.

El artículo [3] analiza cómo la percepción de capacidades mentales y emocionales en personajes virtuales influye en el fenómeno del *Uncanny Valley*. Los participantes sintieron mayor incomodidad y extrañeza cuando creían que los agentes virtuales autónomos poseían emociones y empatía “reales”, aun cuando la apariencia visual no cambiaba. El trabajo concluye que el rechazo hacia ciertos agentes virtuales no depende únicamente del realismo visual, sino también de atribuirles capacidades mentales humanas, especialmente emociones y cognición social, lo cual puede amenazar la percepción de la singularidad humana.

## 2. Paquete de Activos Técnicos (Assets)

Como parte de la entrega en la carpeta ProyectoLab dentro de la carpeta de Laboratorio, se encuentra Assets, donde dentro viene cada modelo con sus carpetas necesarias.





### 3. Video de Demostración (Demo de Comandos)

El link del video de demostración es [este](#), un enlace directo al video en YouTube.

### Referencias

[1] J. Seyama and R. S. Nagayama, "The Uncanny Valley: Effect of Realism on the Impression of Artificial Human Faces," in *Presence*, vol. 16, no. 4, pp. 337-351, 1 Aug. 2007, doi: 10.1162/pres.16.4.337.

[2] V. Phadnis, K. Moore, and M. Gonzalez-Franco, "The Work Avatar Face-Off: Knowledge Worker Preferences for Realism in Meetings," *arXiv preprint arXiv:2304.01405*, 2023.

[3] J.-P. Stein and P. Ohler, "Venturing into the uncanny valley of mind—The influence of mind attribution on the acceptance of human-like characters in a virtual reality setting," *Cognition*, vol. 160, pp. 43–50, 2017, doi: 10.1016/j.cognition.2016.12.010.